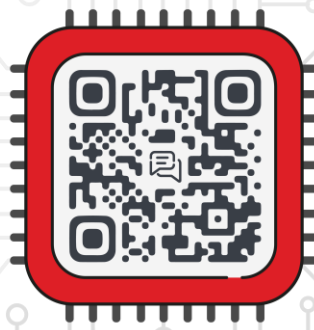




6



11



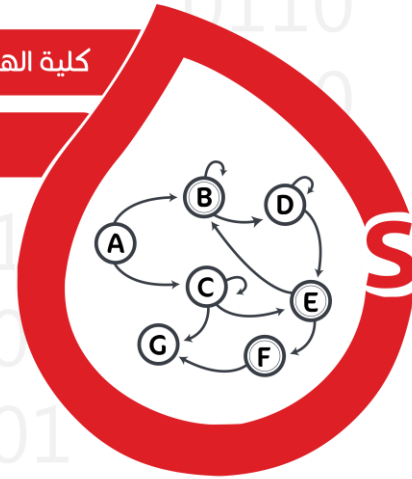
1650 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

Minimax

عملي مشترك



RB Informatcs; 3/12/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

- كنا في المحاضرات السابقة نتعلم خوارزميات البحث حيث لا يوجد سوى عميل واحد one agent والآن سنتعلم ال adversarial search حيث يوجد عميلان، عميل يحاول اتخاذ قرارات ذكية للنجاح ويوجد عميل آخر (الخصم) يحاول النجاح أيضا، لكن قراراته تكون بعكس قرارات العميل الأول أي يحاول ان يجعله يفشل وهذا النوع من البحث شائع في الألعاب

مثال 1:

لدينا هذه الشبكة 3x3 Grid

	O	X
X	X	X
O		X

قواعد اللعبة:

- يتم التناوب في كتابة X و O بين اللاعبين في المربعات والهدف هو الحصول على ثلاثة علامات X متتالية في حال اللاعب هو X والحصول على ثلاث علامات O متتالية في حال اللاعب هو O
- في حال كان الآن هو دور اللاعب X في الحركة، ما هي القرارات الذكية لحركة X؟؟
- لو افترضنا أن العميل يقوم باتخاذ قرار ذكي أمثلي فإنه سيختار أقصى اليمين العلوي وبما أن O هدفه معاكس ل X سيختار الزاوية السفلى أقصى اليسار
- الآن X سيختار الخانة في الزاوية السفلى أقصى اليمين أو الطرف اليساري أي لديه احتماليين للفوز وبالتالي حركة O التالية ستكون غير مهمة.

هنا نحن ننتقل من البحث التقليدي إلى البحث العدائي

- أن لاعب X أحاول إيجاد أفضل الخطوات الاتي يمكن أن اتخذها لكنني أعلم بوجود خصم يريد إيقافني، لذا الآن نريد التعرف على نوع من الخوارزميات التي تتعامل مع الأنواع العدائية من حالات البحث

1. خوارزمية ال Minmax:

تستخدم في الألعاب الحتمية deterministic التي لا يوجد بها حظ أو عشوائية. هنا يوجد لاعبان، لاعب يقوم باتخاذ حركة وخصمه يقوم باتخاذ الحركة التالية، اللاعبان يحاولان الفوز لكن فوز أحدهما هو خسارة اللاعب الآخر

- نحن نعلم أن الكمبيوتر لا يفهم المصطلحات كالفوز والخسارة وإنما فقط يفهم الأرقام بالملاحظة نجد أن مفهوم الفوز يشبه مفهوم أكبر ومفهوم الخسارة هو نفسه مفهوم أصغر، وأكبر وأصغر هي مفهومة بالنسبة للكمبيوتر

بالعودة لمثال XO:

- ما نقوم بفعله هو أخذ كل الحالات الممكنة ونعطي قيمة لكل واحدة منها في هذه اللعبة لدينا ثلاث نتائج محتملة للقيم

O	X	X
O	O	
O	X	X

فوز O
قيمة -1

X	O	X
O	O	X
X	X	O

تعادل
قيمة 0

O		X
	X	O
X	O	X

فوز X
قيمة 1

- والآن لنحدد لكل من هذه النتائج المحتملة قيمة مختلفة

$$\begin{aligned} O \text{ win} &== -1 \\ \text{no body win} &== 0 \\ X \text{ win} &== 1 \end{aligned}$$

- اللاعب X نطلق عليه اسم Max player
- اللاعب Y نطلق عليه اسم Min player

■ ما هو سبب هذه التسمية في الخوارزمية؟

اللاعب Max وهو هنا X يهدف إلى تعظيم النقاط، X aims to maximize score

الخيارات الممكنة أمام اللاعب هي 1 أو 0 أو -1

في حال كانت كلها متاحة أمام اللاعب فهو حتما سيختار 1 لأنه يريد الفوز

لكن في حال كان عليه الاختيار بين 1 و 0 فإنه سوف يختار ال 0 (تعادل) على أن يفوز اللاعب O ويخسر هو

هنا مفهوم الفوز والخسارة تم صياغته بشكل رياضي إلى مفهوم تعظيم وتصغير النقاط

ومن الجانب الآخر لدينا اللاعب Min وهو هنا O يهدف لتقليل النقاط، O aims to minimize the score أي يريد أن تكون النتيجة أصغر ما يمكن

- الآن لنلقي نظرة على جميع الأجزاء التي نحتاجها من اللعبة لنقوم بترميزها في منهج الذكاء الاصطناعي حتى يتمكن من اللعب:

1. Initial State

المكان الذي نبدأ منه البحث

Ex:

2. Player(S)

$S \Rightarrow \text{State}$

حالة نعطيها حالة تعطينا دور من هو الآن من اللاعبين

Function returns which player to move in

$$\text{Player} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \right) = X$$

$$\text{Player} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & X & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \right) = O$$

3. Actions(S)

دالة تقوم بإعادة الحركات الممكنة في الحالة لكل لاعب

Function returns legal moves in state S

$$\text{Actions} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline & X & O \\ \hline O & X & X \\ \hline X & & O \\ \hline \end{array} \right) = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|} \hline O & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & O & \\ \hline \end{array} \right\}$$

4. Result(S,a)

دالة تقوم بإرجاع حالة بعد تطبيق حركة ما عليها

Function returns state after action a taken in state S

$$\text{Result} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline & X & O \\ \hline O & X & X \\ \hline X & & O \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|c|c|} \hline O & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \right) = \begin{array}{|c|c|c|} \hline O & X & O \\ \hline O & X & X \\ \hline X & & O \\ \hline \end{array}$$

5. Terminal(S)

دالة نستخدمها لمعرفة متى تنتهي اللعبة هل هي حالة نهائية في XO أي حصل تتالي من علامة معينة أو كما في الشطرنج عدم وجود أي حركة لهروب الملك أو حمايته

$$\text{Terminal} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline O & & \\ \hline O & X & \\ \hline X & O & X \\ \hline \end{array} \right) = \text{False}$$

دالة تأخذ حالة وتعطينا قيمة عددية لتلك الحالة النهائية مثلاً في XO في حال فاز X نعطي هذه الحالة القيمة واحد
Finds numerical value for terminal state S

$$\text{Utility} \left(\begin{array}{|c|c|c|} \hline O & & X \\ \hline O & X & \\ \hline X & O & X \\ \hline \end{array} \right) = 1$$

■ مثال 2:

	X	O
O	X	X
X		O

لنتخيل البورد التالي، إنه دور O ليتحرك،
ما الإجراء الذي يجب على O اتباعه ليتحرك؟

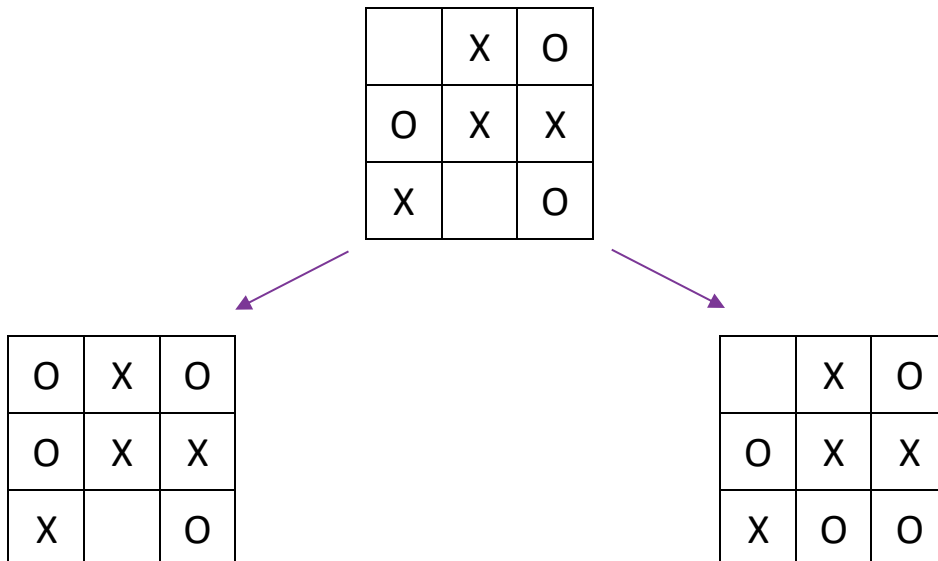
■ تذكر

X يحاول تعظيم ال score

O يحاول تقليل ال score

أي O يحاول الحصول على حالة نهائية النتيجة فيها تكون أقل ما يمكن ولأن اللعبة لم تنته بعد كما نرى فلا نعرف ما هي قيمة هذه اللوحة لذلك يجب القيام ببعض الحسابات لمعرفة ذلك
سنأخذ بعين الاعتبار ما هي الأفعال التالية الممكنة وما هي الحالات التي سوف تنتج عنها.

■ من اللوحة السابقة يتضح لدينا أنه يوجد أمام O حركتان متاحين فقط والحالات الناتجة تكون:



حسنًا الخوارزمية لا تعرف مباشرة أي من هذه الحركات سوف تكون أفضل لذلك ستأخذ الاثنين بعين الاعتبار

لكن الآن نحن نواجه نفس الموقف لدينا لوحتان ولم تنته أي منها ماذا نفعل؟

ما سيحدث الآن هو عملية تكرارية سيتم تكرار نفس العملية التي قمنا بها منذ قليل لكن من وجهة نظر مختلفة وهي

وجهة نظر اللاعب X (أي دور الخصم)

الآن ماذا يمكن أن يفعل اللاعب X؟؟

نأتي باللوحتين السابقتين

Max-value
= 1

O	X	O
O	X	X
X		O

من هنا إذا كانت الحالة لا تؤدي إلا لحالة واحدة وهي نهائية وقيمتها هي 1 فإن القيمة القصوى التي يمكن أن يحصل عليها X من اللوحة الحالية هي أيضا 1

	X	O
O	X	X
X	O	O

Max-value
= 0

لوحة نهائية
القيمة = 1

O	X	O
O	X	X
X	X	O

لوحة نهائية
القيمة = 0

X	X	O
O	X	X
X	O	O

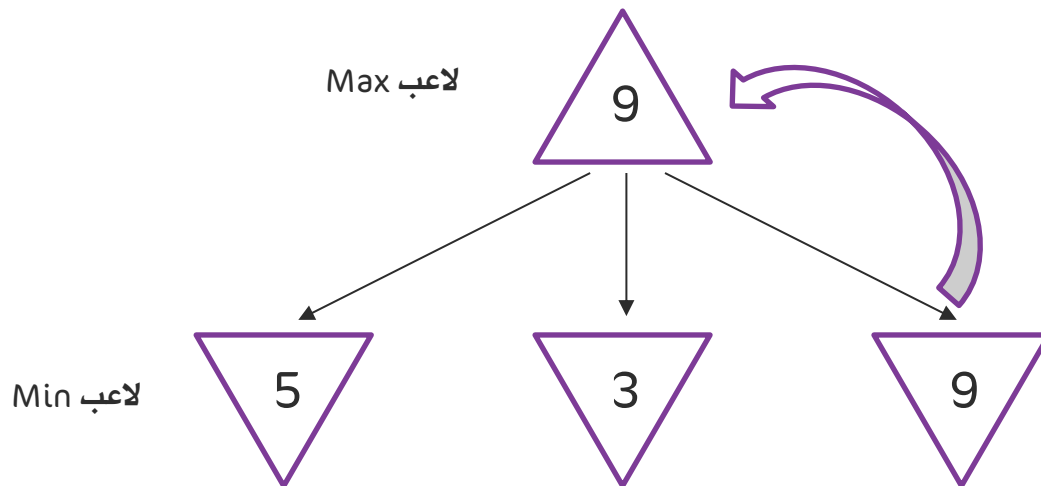
- الآن أنا اللاعب O أصبحت أعلم إذا تحركت للزاوية العلوية اليسرى هذا سوف يعطي لعبة منتهية بقيمة 1 (بافتراض أن الجميع يلعب بشكل مثالي)
- وإذا قمت باللعب بالوسط السفلي فإن ذلك سوف يؤدي للوحة نهائية بقيمة صفر وبصفتي لاعب Min سوف اختار القيمة الأدنى أي سوف أفضل التعادل على الخسارة

الآن هذا هو منطق خوارزمية ال Minimax وهو النظر في جميع الخيارات الممكنة وكل الأفعال التي يمكن للاعب القيام بها ثم يضع هذا اللاعب نفسه مكان الخصم لكي يقرر أي خطوة يجب عليه القيمة بها من خلال التفكير في الخطوة التي سيقوم بها الخصم بتنفيذها في الدور التالي ونكرر ذلك حتى الوصول لنهاية اللعبة.

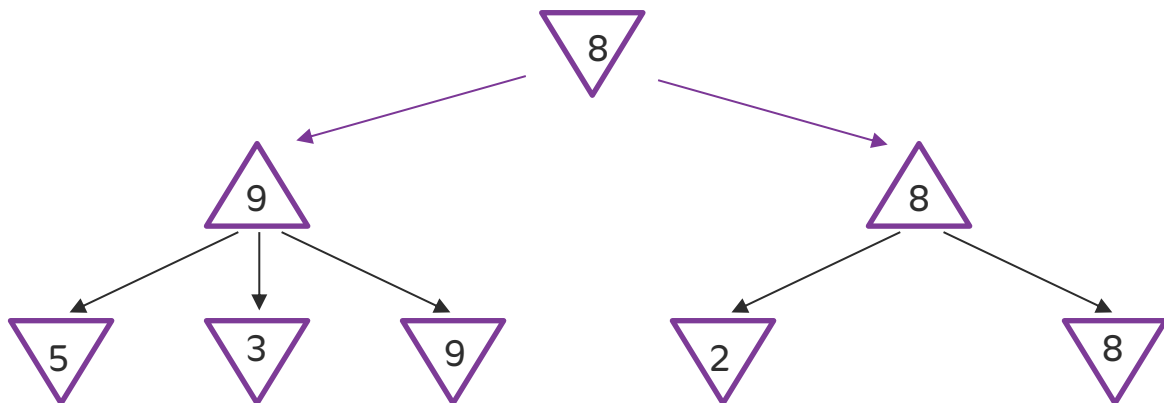
وكلما ابتعدنا عن نهاية اللعبة كلما زادت عمق الشجرة وكل مستوى يعبر عن حركة واحدة والشجرة تكون أكبر كلما زاد عدد الحركات الممكنة المتاحة في الحالة الابتدائية

Abstract Minimax Tree

يمكننا تبسيط المخطط الشجري بالمخطط التالي

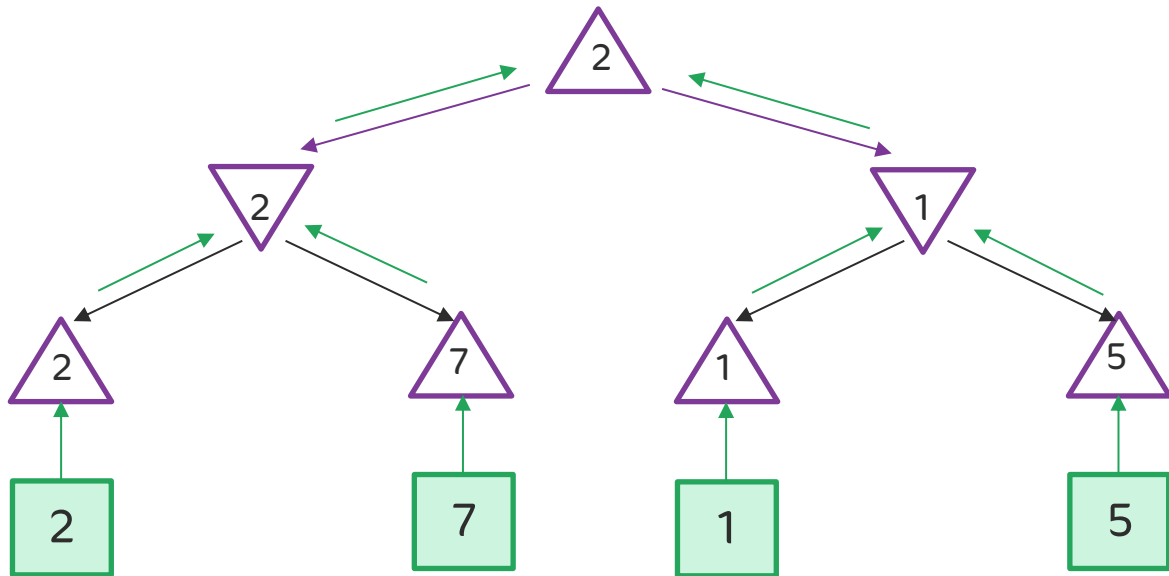


هنا اللاعب Max سيختار الابن ذو القيمة 9 لأنه أفضل قيمة أمامه



هنا اللاعب Min الأصغر قيمة من أولاده وهي القيمة 8

- نريد اختيار الخطوة الأفضل من بين الخطوات المتاحة للوصول إلى فوز اللاعب الأول (اللاعب Max)



نجدول في شجرة البحث باستخدام DFS:

1. نتجه إلى أقصى اليسار إلى أقصى عمق نأخذ 2 (قيمة تجريبية تدل على تقييم اللعبة في حال سلطنا هذا الطريق)
2. نأخذ القيمة إلى Max
3. قم نضعها عند Min
4. نتجه إلى أقصى عمق في الفرع الآخر نجد 7
5. نأخذها إلى Max
6. ثم نأخذها إلى Min، هنا لدينا 2 و 7 نقارن ونأخذ الأصغر لأننا عند Min
7. نأخذ 2 إلى الجذر
8. نتجه إلى أقصى يسار في الفرع الآخر
9. نجد 1 نأخذها إلى المستوى الأعلى عند Max
10. نضعها عند Min
11. نأخذ الفرع الآخر
12. نجد 5 نأخذها إلى Max
13. نأخذها إلى Min هنا لدينا 1 و 5 نقارن ونأخذ الأصغر
14. نأخذ 1 للجذر
15. لدينا 1 و 2 نأخذ Max يعني الأكبر وهي 2

نستنتج أن أول حركة للاعب Max هي باتجاه اليسار لتحقيق الفوز

Minimax Pseudocode

■ اختيار فعل من مجموعة أفعال

- Given a state S:
 - Max picks action a in $\text{Actions}(S)$ That produce highest value of $\text{Min-value}(\text{Result}(S,a))$
 - Min picks action a in $\text{Actions}(S)$ that produce smallest value of $\text{Max-value}(\text{Result}(S,a))$

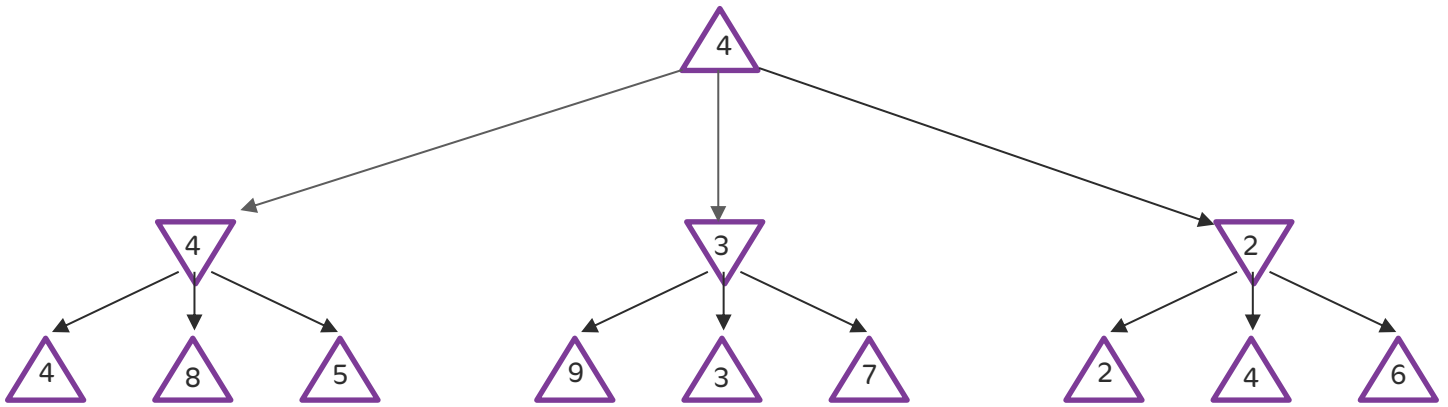
■ حسنا كيف نحسب قيمة الحالة

- Function $\text{Max-value}(\text{state})$:
 - If $\text{Terminal}(\text{state})$:
 - Return $\text{Utility}(\text{state})$
 - $V = -\text{inf}$
 - For action in $\text{Actions}(\text{state})$:
 - $V = \max(V, \text{Min-value}(\text{Result}(\text{state}, \text{action})))$
 - Return V
- Function $\text{Min-value}(\text{state})$:
 - If $\text{Terminal}(\text{state})$:
 - Return $\text{Utility}(\text{state})$
 - $V = +\text{inf}$
 - For action in $\text{Actions}(\text{state})$:
 - $V = \min(V, \text{Max-value}(\text{Result}(\text{state}, \text{action})))$
 - Return V

■ مشكلة خوارزمية ال Minimax:

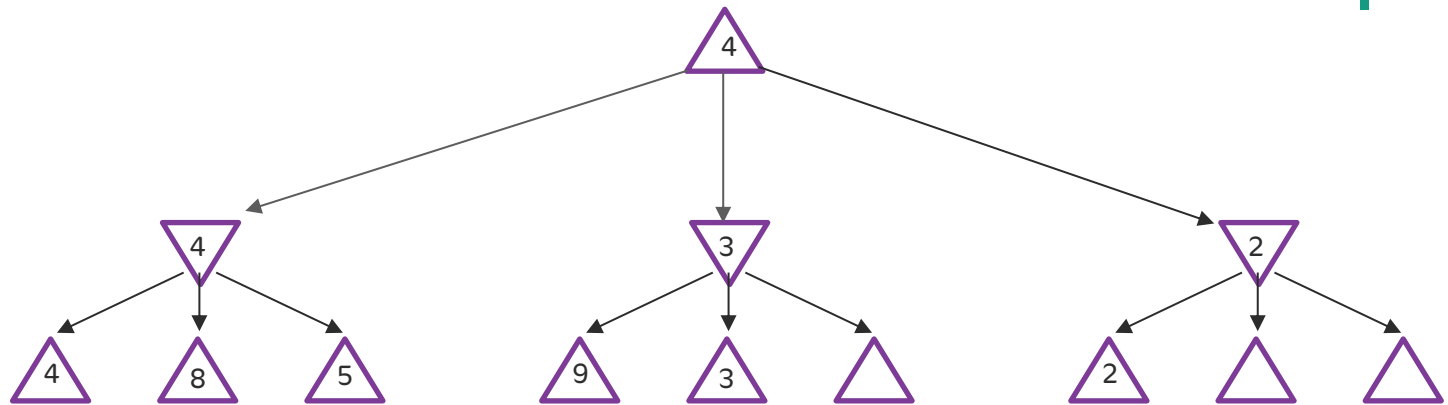
المشكلة في الخوارزمية هي أن اللعبة قد تكون أكثر تعقيد وبزيادة عدد الحركات الممكنة قد يطول عمق الشجرة. حسنا ما الحل؟؟ من أجل أن نجعل الخوارزمية أفضل من ناحية المساحة والوقت سنتعرف على خوارزمية ال Alpha-Beta pruning والتي جاءت كتحسين لخوارزمية ال Minimax

■ لنرى المثال التالي



اكتشاف العقد يبدأ من أقصى الأسفل أي من الأوراق حيث يتم اكتشاف قيم كل الأبناء ثم أخذ القيمة المناسبة للاعب في المستوى الأعلى أي للعقدة الأب وهكذا إلى أن نصل للجذر

للتحسين الذي من الممكن القيام به هو عدم اكتشاف كل الأبناء ، كيف؟؟
■ بالعودة إلى نفس المثال:



- نبدأ الاكتشاف من الفرع الأيسر بالنزول إلى الأوراق، نأخذ أقل قيمة من قيم الأبناء لأن اللاعب هنا هو Min وهي 4
- نأخذ ونصعد بها إلى العقدة الجذر Max أي أفضل قيمة مضمنة حالياً له هي 4
- نذهب للفرع الأوسط إلى الأوراق نجد القيمة 9
- إذا قيمة الأب Min الحالية هي 9 نأخذ القيمة التالية هي 3 تصبح قيمة الأب هي 3، هل من الضروري اكتشاف العقد الباقية؟ لا لماذا؟ لأن مجرد ما رأينا قيمة أقل من 4 المضمنة حالياً لا نهتم باكتشاف بقية الأبناء لأن الماكس حتما يريد إما الأربعة أو أكبر، واللاعب Min هنا ستكون قيمته 3 أو أقل في حال كان أحد الأبناء كذلك، بالتالي لا نهتم باكتشاف باقي الأبناء ونعود للجذر
- نذهب للفرع الأيمن ونجد الابن بقيمة 2 يأخذ اللاعب Min اليميني ولا نكمل اكتشاف باقي العقد الأبناء لنفس السبب الذي ذكرناه مسبقاً

هنا التحسين في الخوارزمية يسمى alpha-beta pruning وهو يعني اقتصاص لبعض العقد.

لذا هذا التحسين يمكن أن يوفر لنا بعض الوقت بينما نقوم بعملية البحث لكن حتى مع ذلك التحسين فإن المشكلة في تعقيد الألعاب لا تزال موجودة حيث يكون عدد الحالات الممكنة كبير جداً

- مثلاً في لعبة XO عدد الحالات الممكنة الكلية هو 255,000 وهو عدد صغير
- لكن في الألعاب مثل Chess نجد أنه بعد أربع حركات فقط للاعب الأبيض وأربع حركات فقط للاعب الأسود يوجد 288,000,000,000 حالة ممكنة والعدد الكلي للحالات هو أكثر من 10^{29000} لعبة ممكنة

لذلك نحن نحتاج إلى نهج محسن وهو ال:

Depth-limited Minimax

وهو جعل العمق محدود حتى لو كانت اللعبة غير منتهية لم نعرف قيمة آخر حالة.

هنا نستخدم الخبير الاستراتيجي لوضع قيم منطقية للحالات التي وصلنا لها وهو ال Evaluation Function

وهو دالة تعطي قيمة تقديرية لحالة اللعبة

- مثلاً في الشطرنج لو أعطت الدالة القيمة 0.8 هذا يعني أن اللاعب المرجح أن يفوز هو الأبيض وكلما كانت هذه الدالة جيّدة كان ال ai جيد

■ ملاحظة دالة ال Evaluation function مشروحة بشكل تفصيلي بمحاضرة النظري (Games)

The End